ตรรกะเชิงข้อความ

TPAT3 พาร์ทความถนัดตัวเลข

ประพจน์ (Proposition)

ประโยคที่ “ตัดสินได้ว่า จริง หรือ เท็จ”

คำเชื่อมตรรกะที่ต้องรู้

สัญลักษณ์	ความหมาย	อ่านว่า
$\wedge$	และ	and
$\vee$	หรือ	or
$\rightarrow$	ถ้า…แล้ว	if…then
$\leftrightarrow$	ก็ต่อเมื่อ	if and only if
$\neg$	ไม่	not

ทุกคน / บางคน

ทุกคน (All)
ถ้าพบ “คนเดียวที่ไม่จริง” → ข้อความนั้นผิด

บางคน (Some)
แค่มี 1 คนจริง → ข้อความจริง

โจทย์

ถ้าฝนตก → ถนนเปียก
วันนี้ถนนไม่เปียก
สรุปอะไรได้?

วิธีคิด
เขียนเป็น
$P \rightarrow Q$
$\neg Q$
ใช้ contrapositive
$\neg Q \rightarrow \neg P$
ดังนั้น “ฝนไม่ตก”

โจทย์

มี 3 คน A B C

A: B โกหก

B: C โกหก

C: A และ B โกหก

มีคนพูดจริงแค่ 1 คน ใครพูดจริง

วิธีคิด

สมมติ A จริง

→ B โกหก

→ ถ้า B โกหก แปลว่า C ไม่โกหก

→ C จริง

จะกลายเป็นมี 2 คนจริง

สมมติ B จริง

→ C โกหก

→ C โกหก แปลว่า A หรือ B พูดจริงไม่ครบ ลองแทนจะไม่ขัดแย้ง

คำตอบ: B พูดจริง

โจทย์

ทุกคนที่อ่านหนังสือสอบได้
น้ำสอบตก สรุปคือ
วิธีคิด

$P \rightarrow Q$

อ่านหนังสือ $\rightarrow$ สอบได้
น้ำสอบตก = $\neg Q$

ใช้ contrapositive

$\neg Q \rightarrow \neg P$

น้ำไม่ได้อ่านหนังสือ

ขอบคุณ
ที่ตั้งใจรับฟัง